

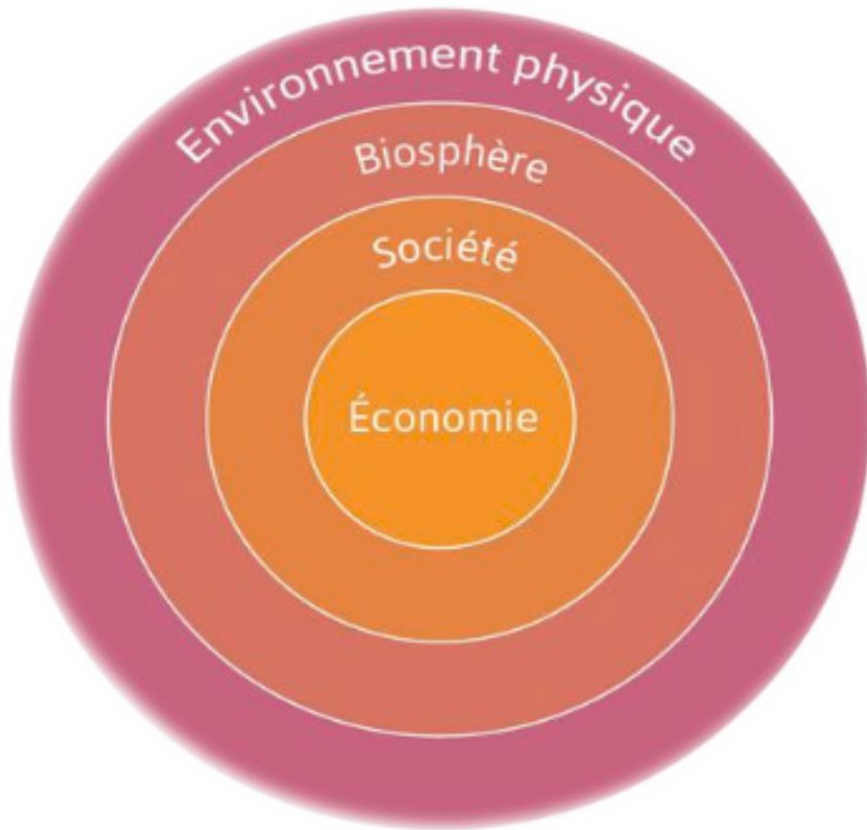
Chapitre 3 : économie de l'environnement et régulation publique

- **Licence 1 2025-2026**
- **Parcours** : EG ; DE ; ME ; Accès Santé
- **Olivier Mouate**
 - Enseignant-Chercheur en sciences économiques
 - olivier.mouate@univ-angers.fr



Introduction

L'activité économique est encadrée dans un ensemble plus large (cf. illustration ci-contre)



- Relations sociales Vs. relations marchandes
- Recours aux ressources naturelles, parfois jusqu'à l'épuisement
- Extinction d'espèce animales
- Impacts négatifs de l'activité humaine sur la qualité de la biosphère (pollution de l'air, des sols...)

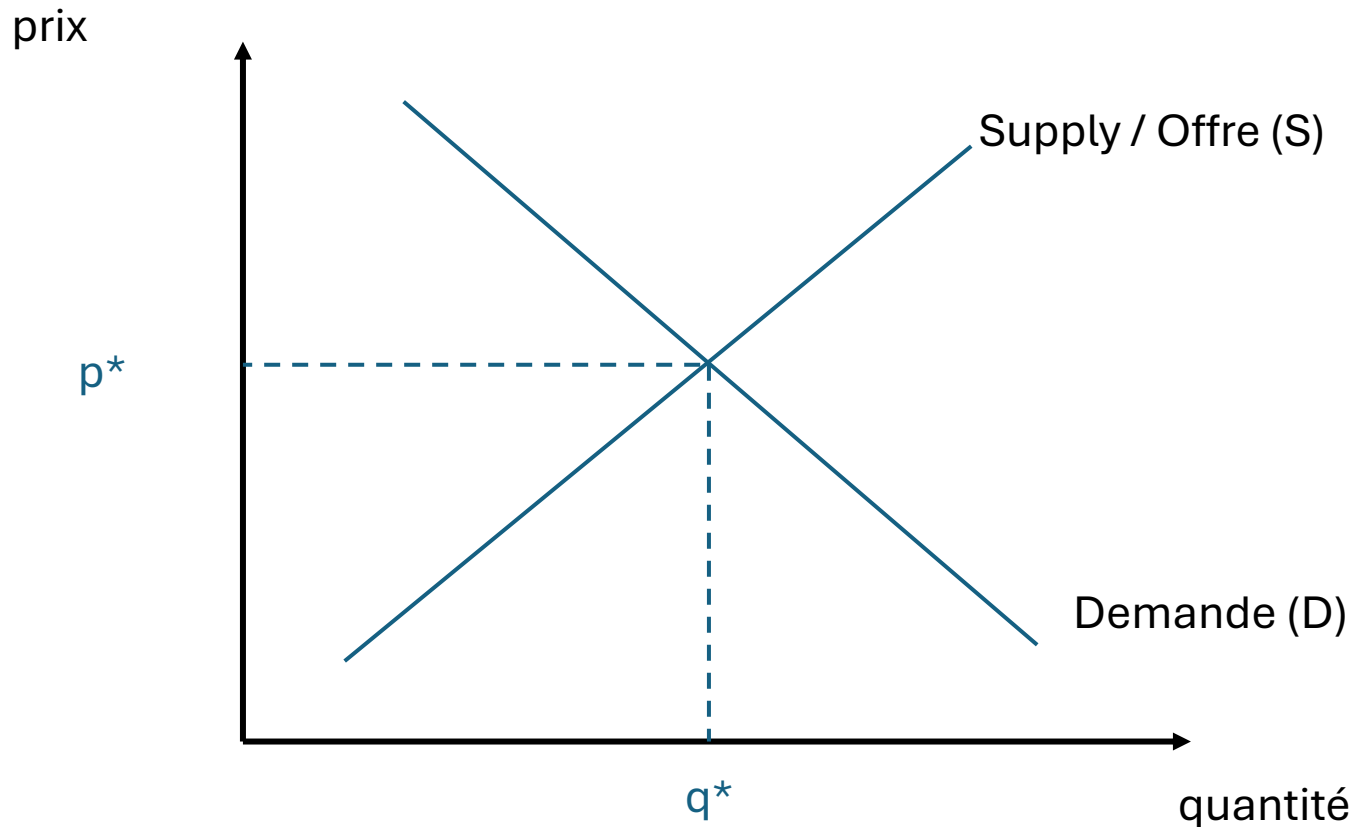
Plan du chapitre

Le marché peut-il être un outil efficace pour réguler l'impact négatif de l'activité économique sur l'environnement ?

1. Le marché comme outil d'allocation des ressources
2. Les ressources environnementales et les défaillances du marché
3. Le changement climatique et le marché des droits à polluer

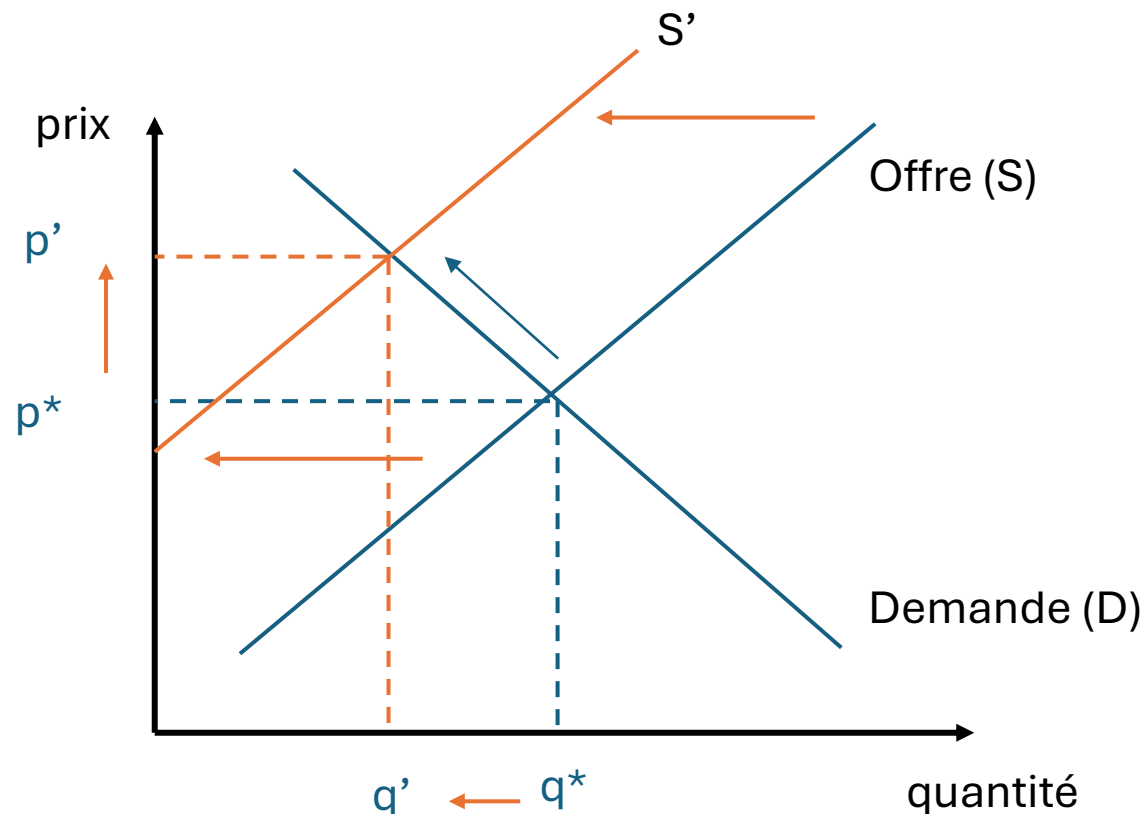
1. Le marché comme outil d'allocation

- Marché = lieu de rencontre entre Offre et Demande
 - Coordination par les prix



1. Le marché comme outil d'allocation

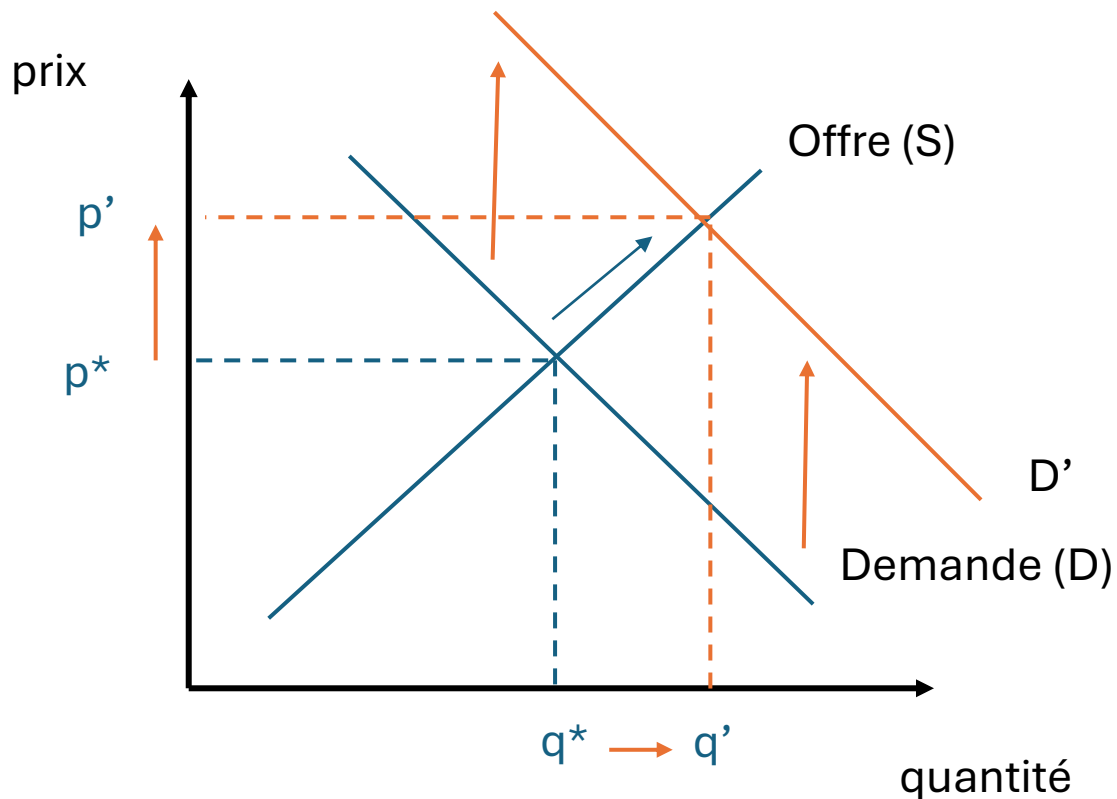
Exemple 1 : Un stock de matière première diminue (Ex. catastrophe naturelle qui détruit les récoltes)



- Quel que soit le prix, les producteurs vendent moins d'unités
→ Déplacement de la courbe S à S'
- Les producteurs augmentent leurs prix ; seuls les acheteurs avec le plus fort **Consentement A Payer (CAP)** acceptent de payer
→ déplacement le long de la courbe D
- L'équilibre final se déplace avec augmentation des prix et baisse des quantités
→ Le marché d'autorégule :
 - Désincite à utiliser la ressource (q diminue)
 - D'autant plus vrai s'il existe des ressources substituables

1. Le marché comme outil d'allocation

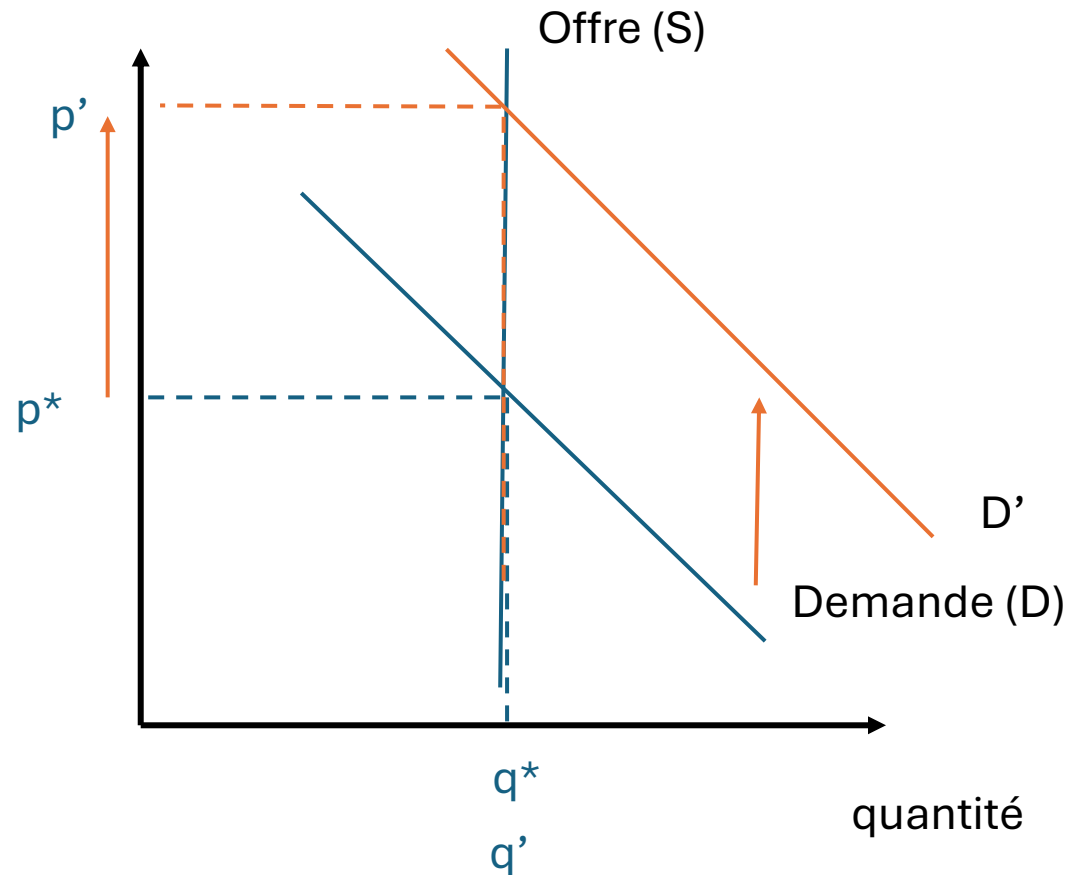
Exemple 2 : Effet de mode sur une ressource / un bien (ex. Le thé matcha)



- Effet de mode = les acheteurs sont prêts à payer plus pour les mêmes quantités
→ Déplacement de la courbe D à D'
- Les producteurs voient de nouvelles opportunités et produisent plus
→ mouvement le long de la courbe S
- Nouvel équilibre : prix et quantités plus élevés sur le marché
- Si on ne peut pas produire plus : les prix augmentent encore plus pour désinciter suffisamment d'acheteurs

1. Le marché comme outil d'allocation

Exemple 2 : Effet de mode sur une ressource / un bien (ex. Le thé matcha)



- Si on suppose que la production ne peut pas augmenter
 - La courbe d'offre est verticale
- $q' = q^*$
- Le prix augmente beaucoup plus que dans la situation précédente

2. Les défaillances de marché

Défaillance de marché = le marché ne fonctionne pas correctement et n'aboutit pas à une allocation optimale des ressources

- **Plusieurs défaillances de marché vont être abordées dans ce chapitre :**
 - 1) Les biens collectifs (ou biens publics)
 - 2) Les biens communs – La tragédie des biens communs
 - 3) Les externalités

2. Les défaillances de marché

- Deux des défaillances de marché sont liées aux caractéristiques des biens échangées
- Les biens et services peuvent être caractérisés selon :
 - Leur **rivalité**
 - Leur **exclusivité**
- Le croisement des deux caractéristiques permet de distinguer 4 grandes catégories de biens

	Rival	Non rival
Exclusif	Bien privé	Bien club
Non exclusif	Bien commun (Section 2.2)	Bien collectif (section 2.1)

2.1 Le cas des biens collectifs

- **Biens collectifs** : non rivaux et non exclusifs
 - Street Art
 - Radio/TV/Youtube (si choix d'une diffusion ouverte à tous)
 - La défense nationale
 - La vue sur un paysage / Les berges de maine
 - Le littoral
- **Quel est le problème économique potentiel ?**
 - Le « **Passager Clandestin** » ou « Freerider » (ex. de la défense nationale)
 - Pas d'incitation à fournir ou entretenir le bien collectif → « **sous production** » par rapport à une situation idéale

2.1 Le cas des biens collectifs

Solutions possibles :

1) Contribution volontaire

- Wikipédia
- Spectacles de rue

2) Économie de produits dérivés

- Une radio/TV/Youtube vend l'attention qu'elle capte à des annonceurs
- Economie du street-art / sérigraphie

3) Intervention publique : la collectivité prend en charge la production ou l'entretien du bien collectif

- Pouvoir de coercition pour lever un impôt

2.2 Le cas des biens communs

- Les biens communs sont **rivaux et non exclusifs** (cf. tableau de typologie des biens)
 - Ressources halieutiques
 - Faune forestière
 - Eau douce
 - Ressources minières / énergies fossiles

Problème économique :

Concurrence dans l'exploitation de la ressource (rivalité)

+ impossible de réguler l'accès (non exclusion)

= risque de disparition du bien commun (ou « sous-production » des biens communs)

→ « Tragédie des biens communs »

2.2 Le cas des biens communs

- Une des solutions est l'intervention publique :
 - *contrôler de la ressource par l'Etat*
 - *établir des règles + surveiller + sanctionner (ex. permis de pêche)*
 - Problème : peut-être plus coûteux que le bénéfice attendu en termes de bien-être collectif
 - ex. pêche illégale en eaux internationales

2.3 Les externalités

- **Définition** : lorsque l'activité d'un agent impacte positivement (ou négativement) le bien-être d'un autre agent, sans qu'une compensation (ou un dédommagement)
 - **Externalité négative** : la pollution ; les nuisances sonores; émissions de CO2
 - **Externalité positive** : Chiffre d'affaires supplémentaire de l'hôtellerie et restauration lors des JO ; d'un Festival...
- **Quel est le problème économique ?**
 - Externalité positive : tendance à la sous production
 - Externalité négative : tendance à la sur production

2.3 Les externalités

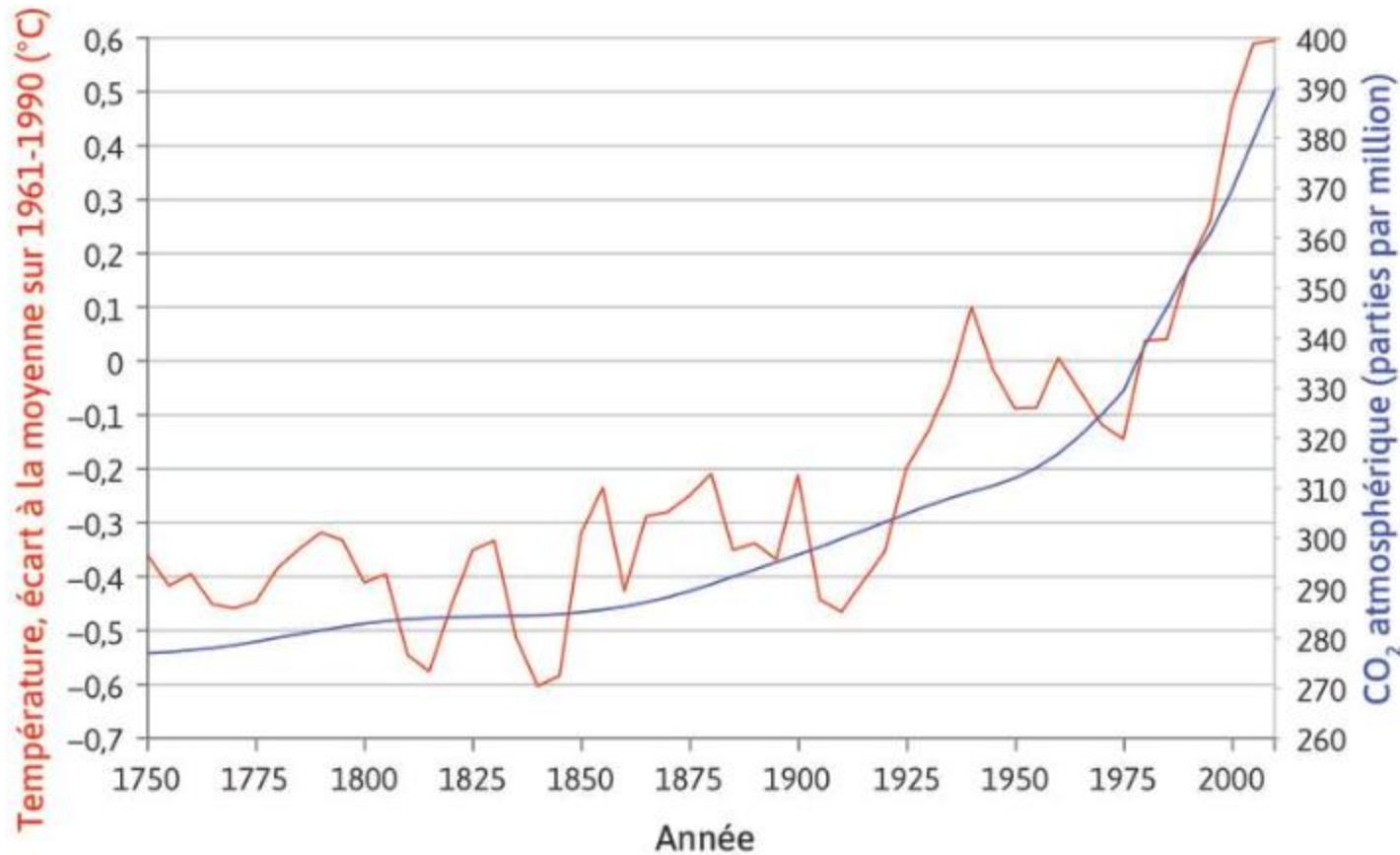
- **Solutions possibles pour rétablir un juste niveau de production**
 - Système de taxes/subventions
 - Mise en place de normes de production (associées à du contrôle et des sanctions)
 - Recréer un marché artificiel (droits à polluer) → cf. section 3

2.3 Les externalités

- **Enjeux :**

- Harmonisation internationale de la réglementation
 - ex. taxation pour le transport aérien
- Evaluation monétaire des externalités négatives non pécuniaires ?
 - Ex.: naufrage de l'Erika en 1999 et marée noire
- Quel niveau de sanction incite à respecter les normes censées réguler les externalités ?

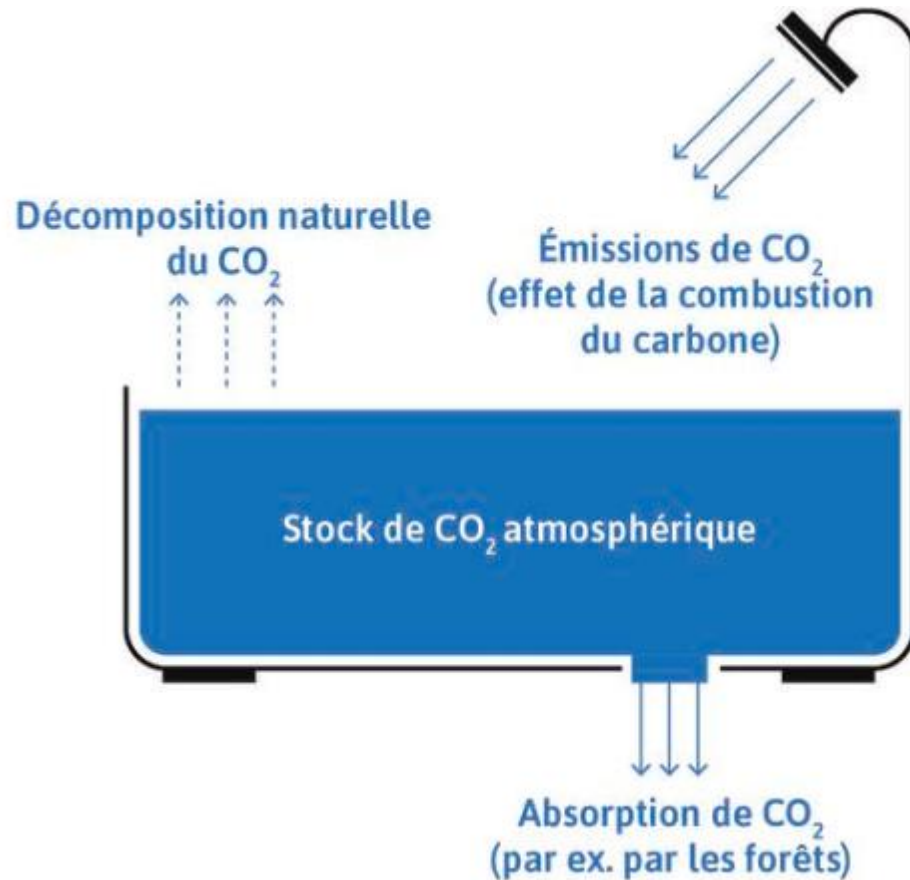
3. Le changement climatique



Concentration atmosphérique de dioxyde de carbone et températures, à l'échelle mondiale (1750–2010)

Source : CoreEconomie

3. Le changement climatique



- Modèle de la baignoire : le stock atmosphérique de CO₂

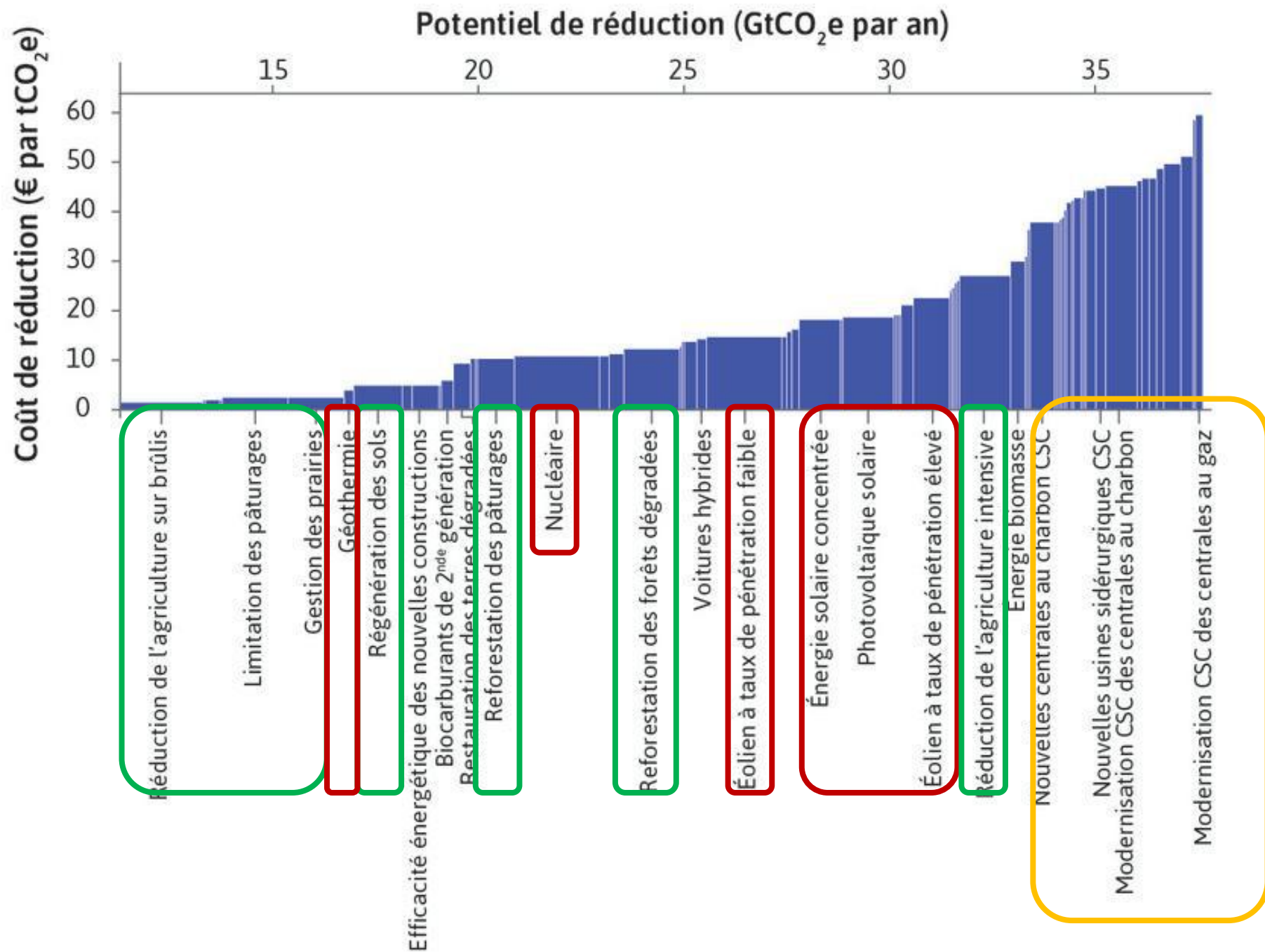
Source : CoreEconomie

- Atmosphère = Bien collectif
- Émissions de Co₂ = Externalité

3.1 Les politiques de dépollution

Pour limiter le réchauffement climatique et les dommages environnementaux :

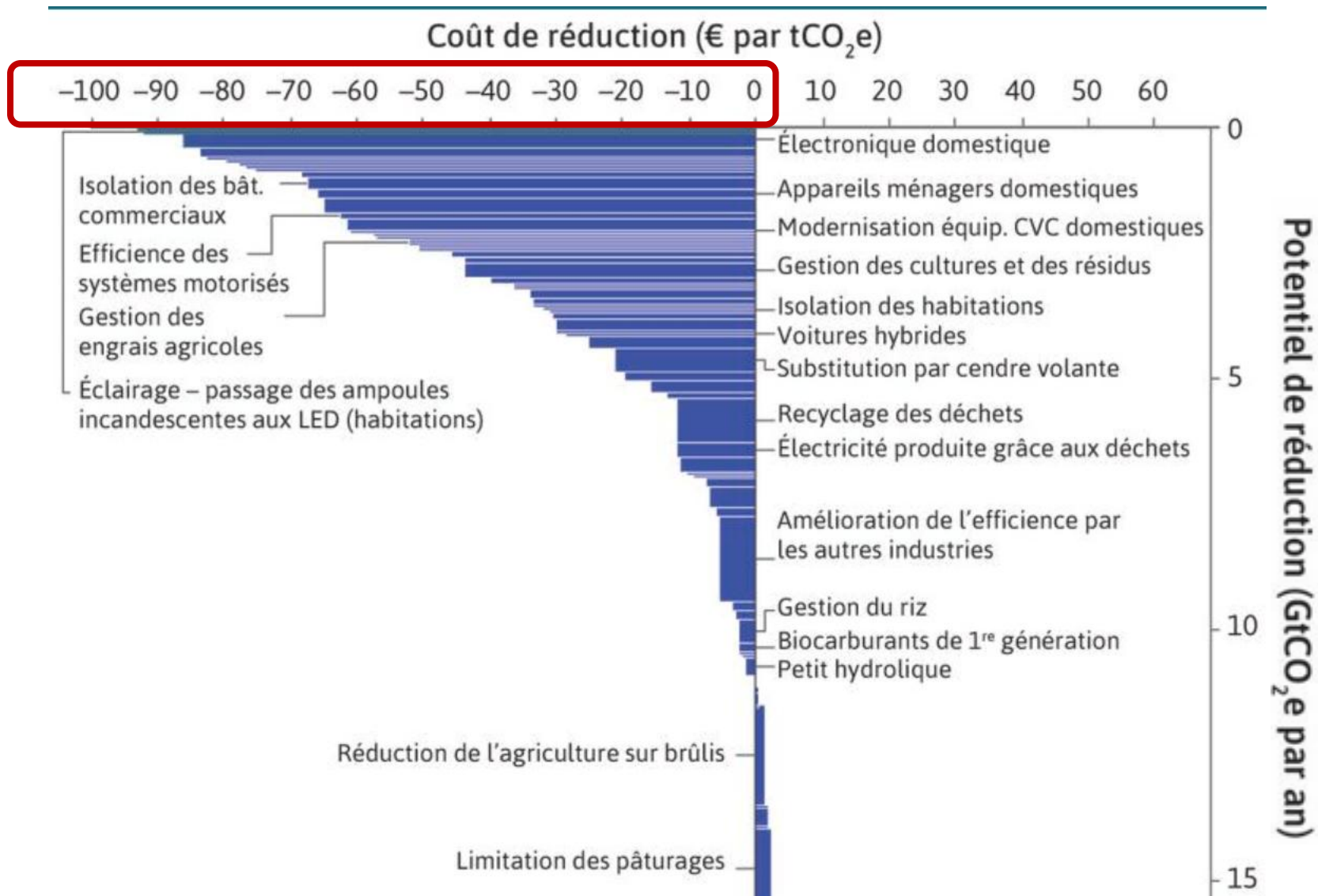
- Choisir de **consommer moins** de biens ou des biens moins dommageables à l'environnement
- **Interdire ou limiter certaines** activités ou l'utilisation de substances qui contribuent à l'émission de CO₂
- Découvrir et adopter des **technologies moins polluantes (=politiques de dépollution)**
 - Coût de R&D et/ou de mise en place



Rapport coût-bénéfices
de différentes politiques
pour limiter les émissions
de CO₂

(cf. diapo suivante pour
les politiques non
coûteuses)

Alignement entre coût monétaire et réduction des émissions de CO²



On voit ici des politiques qui génèrent des économies et qui permettent de dépolluer

3.1 Les politiques de dépollution

- Incitation marchande « naturelle » à adopter les politiques du second graphique (elles permettent de réaliser des économies)
 - Incitation pour l'investissement initial peut être nécessaire (ex. isolation habitation individuelle)
- Comment inciter les entreprises à aller plus loin et adopter les politiques coûteuses pour elles ?
 - Autrement dit : **Comment éviter qu'elles adoptent un comportement de passager clandestin vis-à-vis du climat ?**

3.2 Le marché des droits à polluer

- **Reconstituer un marché qui n'existe pas naturellement**
 - Objectif : gérer la quantité d'émissions de Co2
 - Politique fondée sur les prix et les quantités
- Le régulateur détermine le **niveau de dépollution à atteindre**
 - Il divise ce niveau en permis (quotas) , par exemple : 1 permis = 1 tonne de CO2
- **Allocation initiale** des quotas aux entreprises polluantes :
 - Allocation directe gratuite sur la base de l'historique d'émission
 - Vente aux enchères publiques
 - Avantages et inconvénients des deux procédures
- Une bourse aux échanges (un marché) centralise offre et demande de permis

3.3 Le fonctionnement du marché

Les entreprises comparent deux prix :

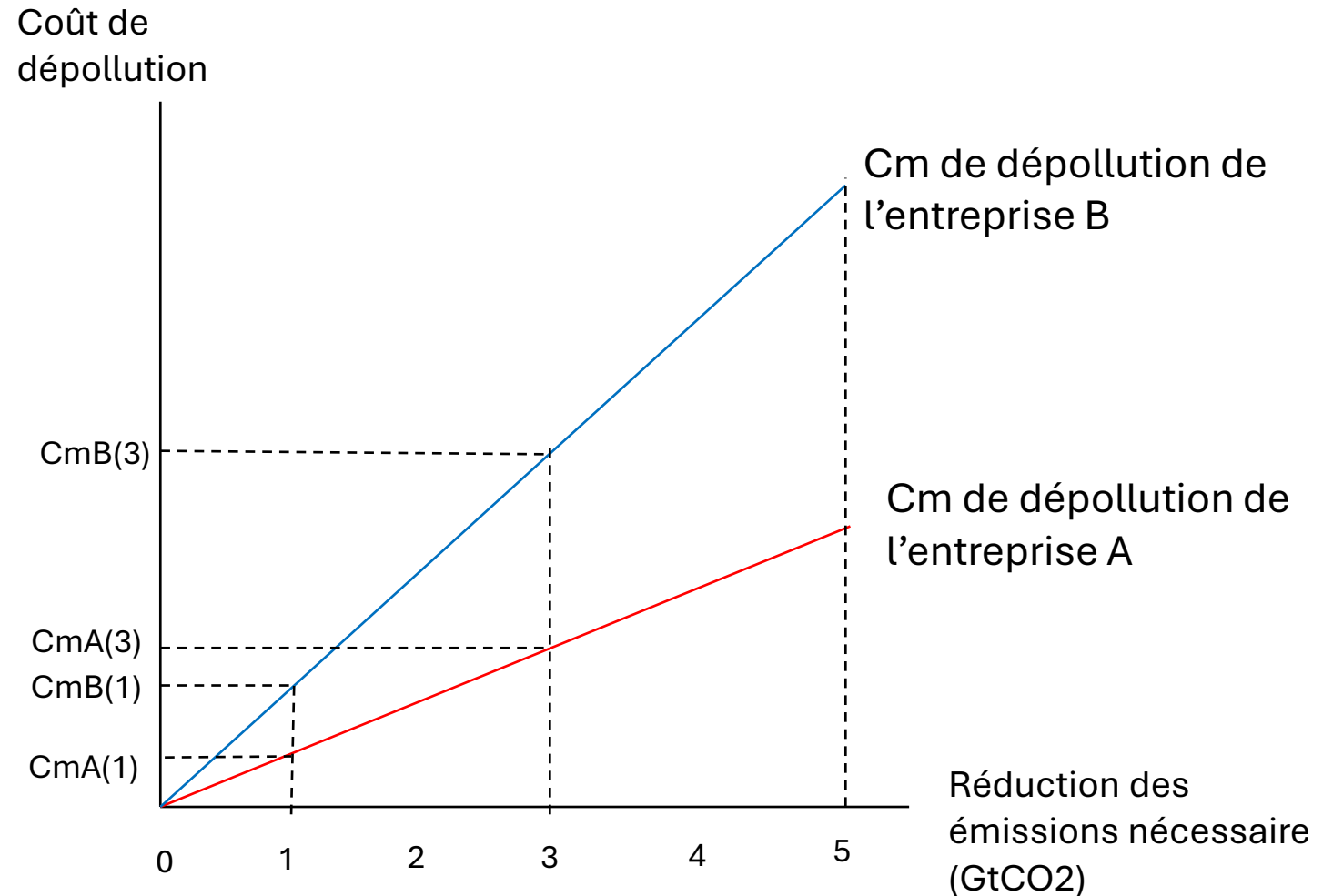
- L'achat d'un permis à polluer (1 tonne) au prix de marché : p
 - Le coût marginal de la dépollution (d'une tonne) : C_m
 - **Cas 1** : Si $C_m > p \rightarrow$ demande de permis supplémentaires
 - **Cas 2** : Si $C_m < p \rightarrow$ opportunité de profit
 - mise en place de la dépollution
 - offre d'un permis sur le marché
 - Gain = $p - C_m$
- $\rightarrow$ Cas 2 (Cas 1) plus probable si le coût de dépollution est faible (élevé)

3.3 Le fonctionnement du marché

Le mécanisme de fixation du prix

On suppose deux entreprises A et B

- **Hyp 1:** Cm de dépollution croissant
- **Hyp 2:** Cm de dépollution plus élevé pour l'entreprise B
 - $CmA(1) < CmB(1)$
 - $CmA(3) < CmB(3)$
- On souhaite réduire les émissions de 5 unités

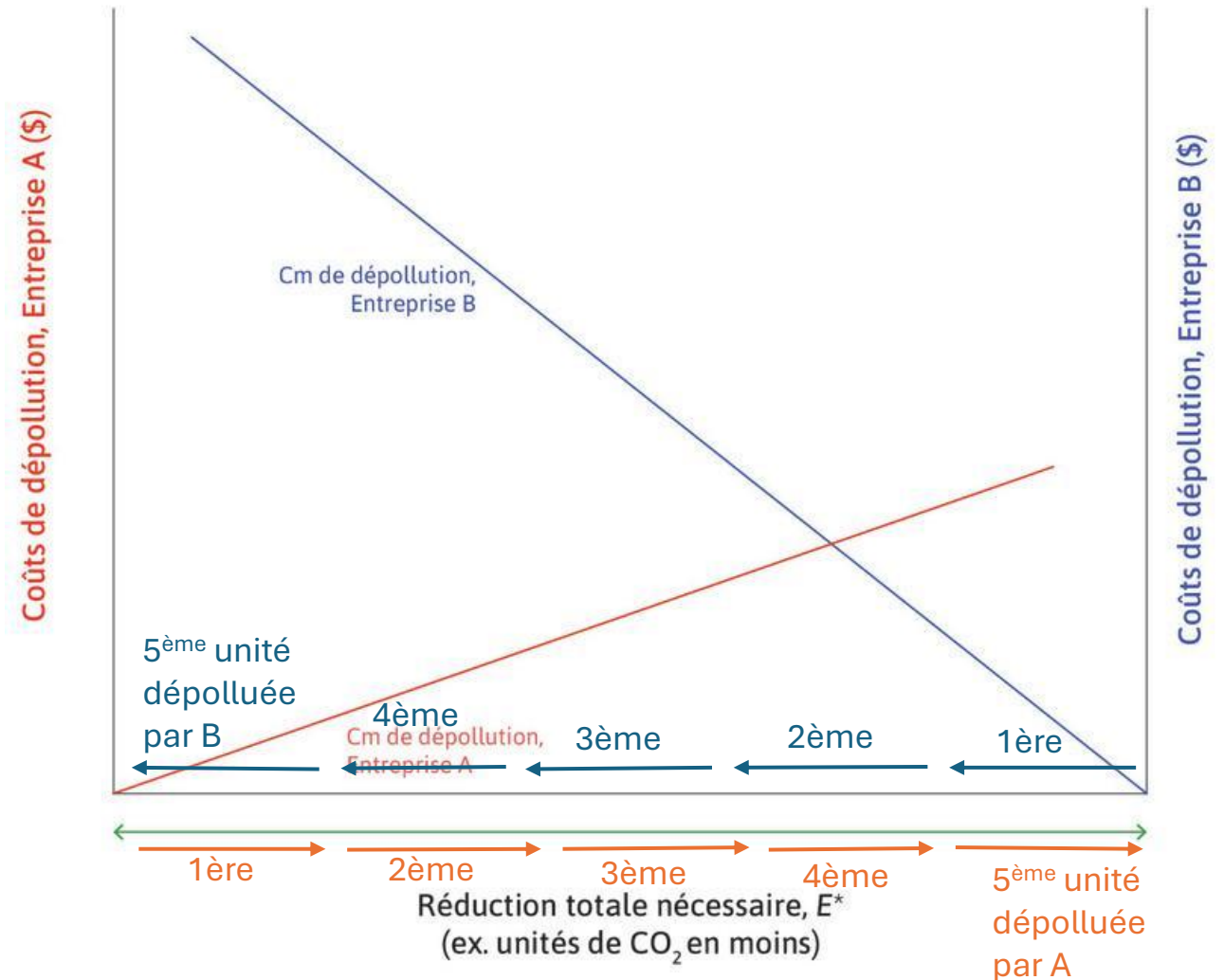


3.3 Le fonctionnement du marché

Note : Pour les besoins de la démonstration, on représente la courbe de l'entreprise B sur un autre axe.

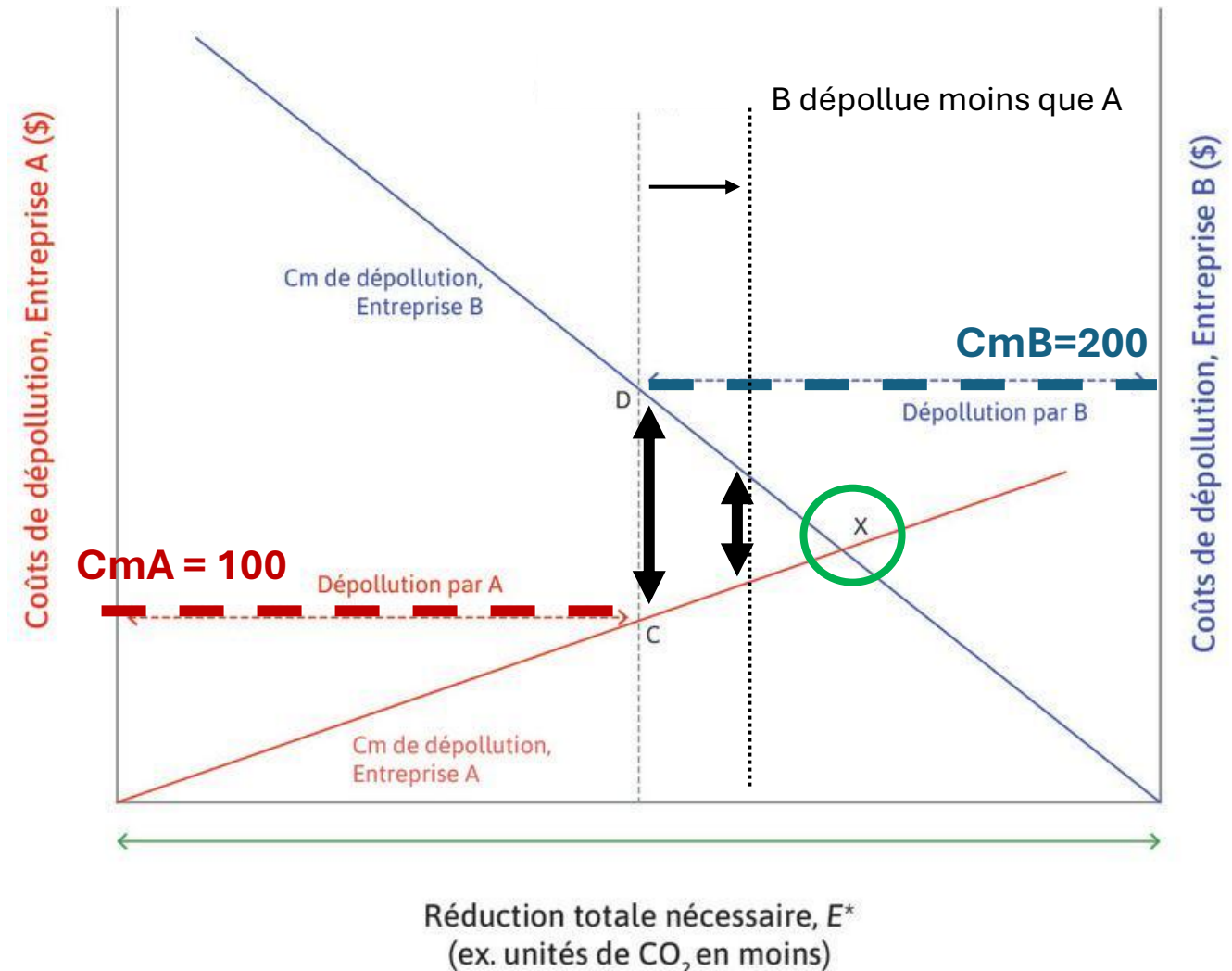
Note 2 : le graph ci-contre ne représente par un marché

- La courbe en bleu du graph précédent reste la même mais lecture inversée
- Lecture de la dépollution de A (de gauche à droite) – Coût marginal croissant
- Lecture de la dépollution de B (de droite à gauche) – Coût marginal croissant
 - La dépollution de la 1^{ère} unité est moins coûteuse que la 5^{ème}
- $Cm_A(1) < Cm_B(1)$ toujours vrai



3.3 Le fonctionnement du marché

- On suppose une dépollution égale :
 - Chacun réduit ses émissions de 2,5
 - À ce niveau, $C_{mA} < C_{mB}$
- L'entreprise A a intérêt à vendre un quota à B si $p > C_{mA}$
- L'entreprise B a intérêt à accepter si $p < C_{mB}$
- Elles négocient un prix p tel que :
 $C_{mA} < p < C_{mB}$
- A dépollue un peu plus que B, la ligne de répartition des permis se déplace à droite
- A partir de la nouvelle répartition, il y a encore une opportunité d'échange mutuellement avantageuse
- L'échange s'arrête lorsque $C_{mA} = C_{mB} = p$ (point X)



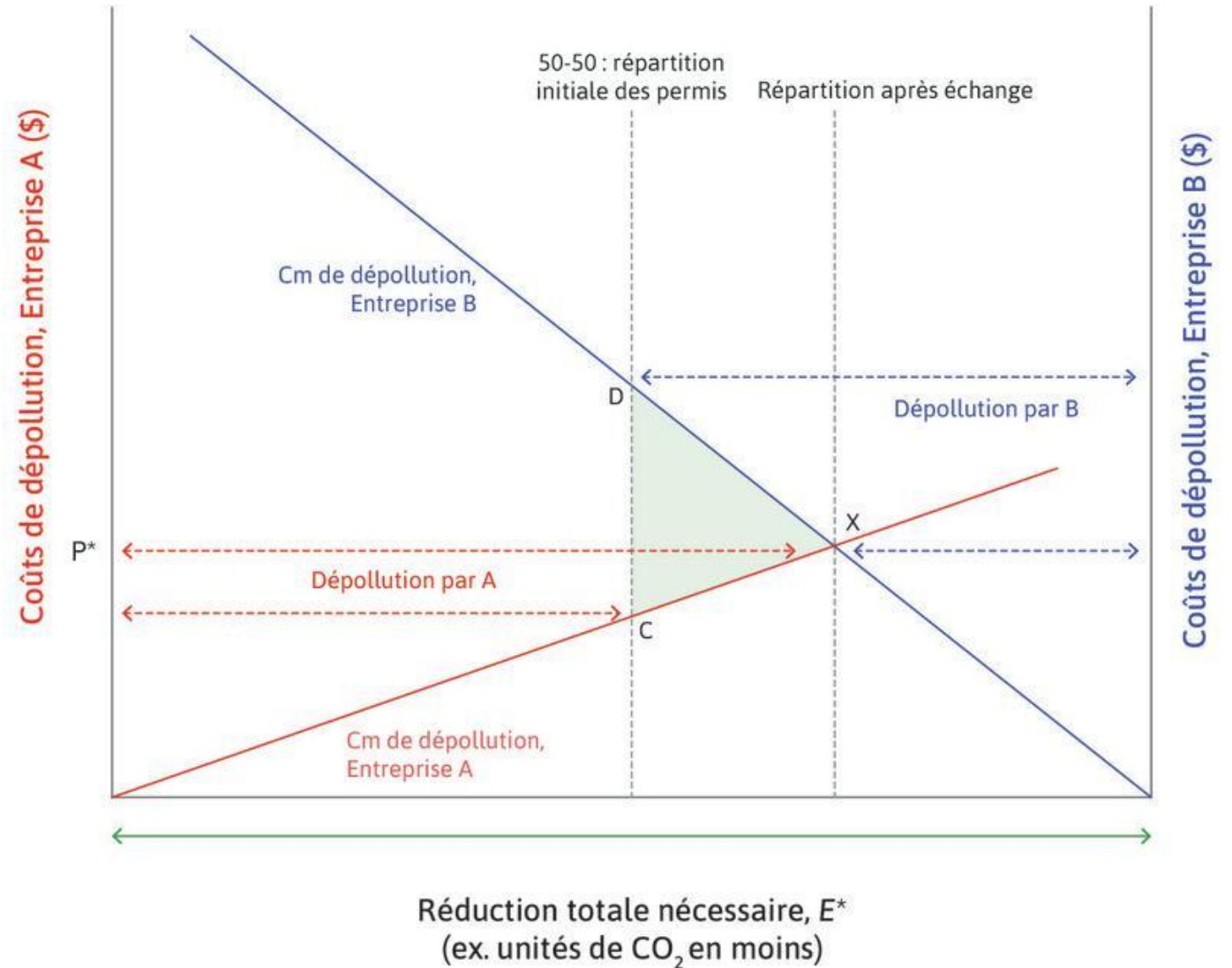
3.3 Le fonctionnement du marché

Au point x : $C_{mA} = C_{mB} = p$

A effectue 75% de la dépollution

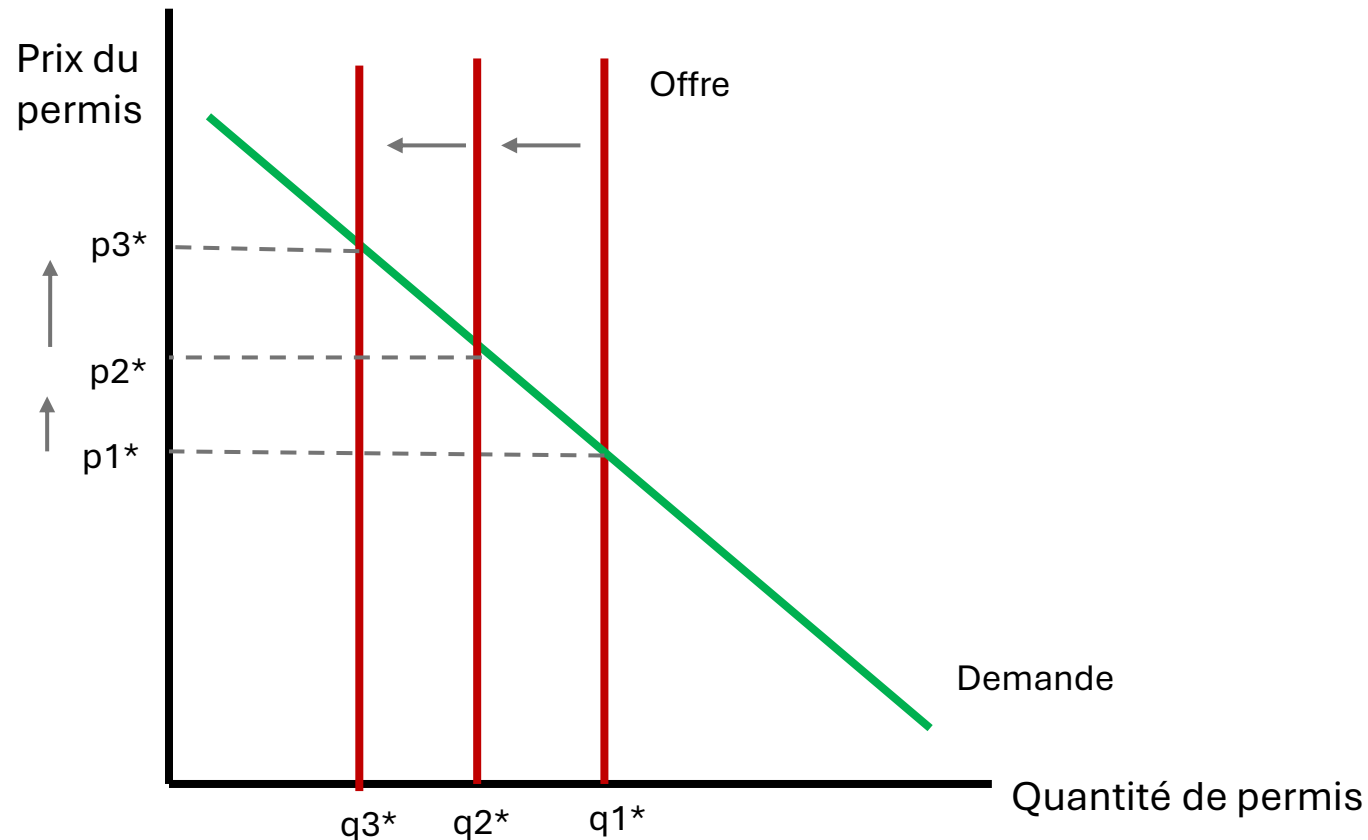
B effectue seulement 25% de la dépollution

Aire verte = gains à l'échange par rapport à la situation 50/50



3.3 Le fonctionnement du marché

- **Enjeux liés au bon fonctionnement du marché**
 - Fixation de la quantité de quotas en circulation → impact le prix



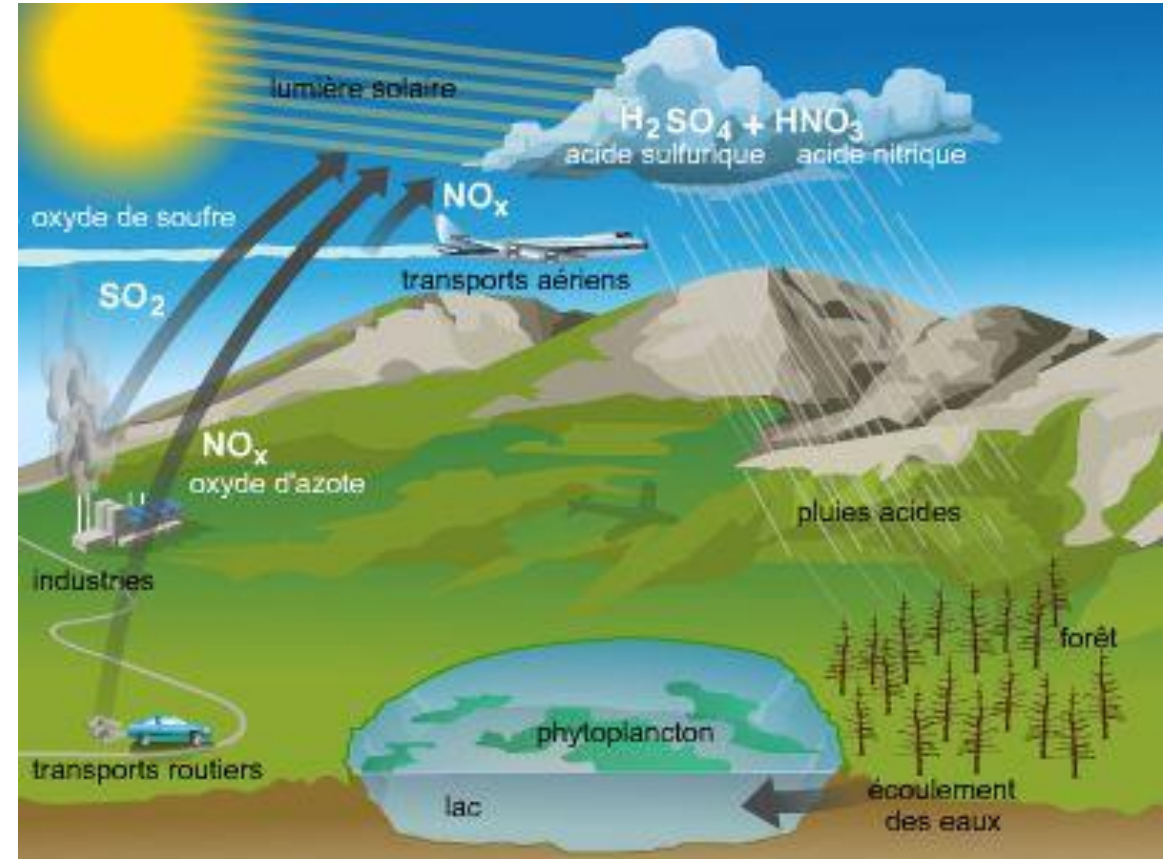
3.3 Le fonctionnement du marché

- **Enjeux liés au bon fonctionnement du marché**
 - Fixation de la quantité de quotas en circulation → impact le prix
 - Harmonisation des pays / taxes (Mécanisme d'ajustement Carbone aux frontières)
 - Enjeu des quotas distribués gratuitement
 - **Surveillance** de l'alignement entre quotas détenus et émission de GES/entreprise
 - **Sanction** : fixation d'une amende qui désincite suffisamment à la fraude (i.e. polluer sans quotas)
 - Actuellement : 100€/tCO₂ (prix de la tonne d'environ 70€)

3.3 Le fonctionnement du marché

Mise à l'épreuve de la politique : 1990
aux USA pour diminuer les émissions de
dioxyde de soufre (provoquant des pluies
acides)

- Baisse de 43% des émissions entre 1990 et 2007
- Hausse de 26% de la production électrique (transition vers des technologies plus efficaces)



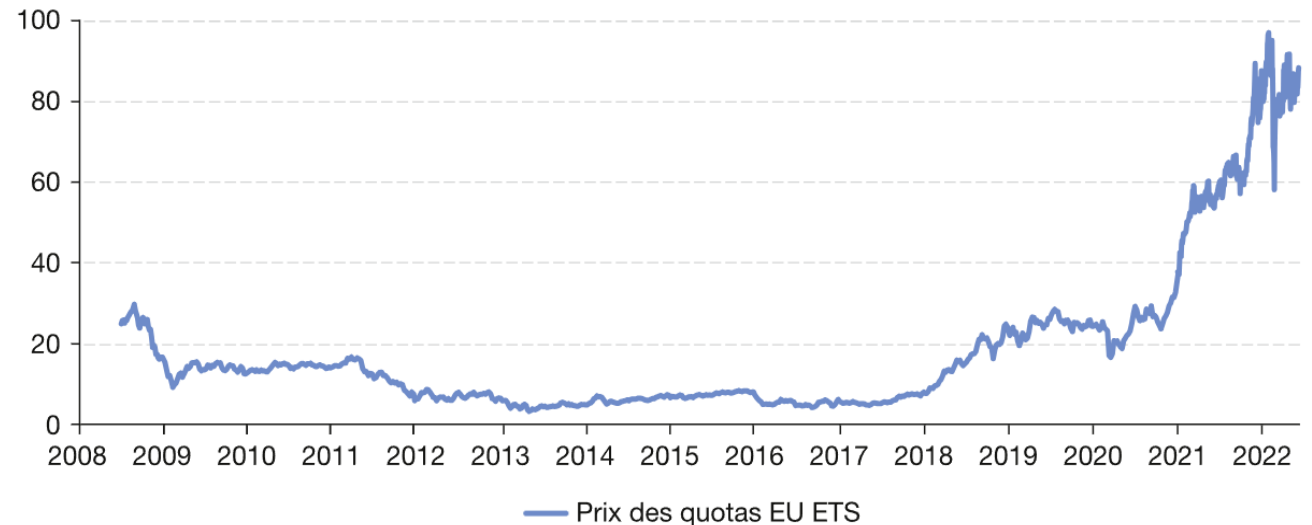
3.3 Le fonctionnement du marché

Mise à l'épreuve de la politique : 2005 : European Union Emissions Trading Scheme, EU ETS

- 2008 : amorçage d'une baisse des prix
- 2013 : arrêt des quotas gratuits
 - Plafond fixé au niveau européen (plutôt que par pays)
- 2019 : retrait de 354 millions de quotas 2021 + baisse annuelle de 2,2 % du plafond
 - Discussions pour passer la baisse du plafond à 4,2% / an (2024)

Prix du quota de CO₂

En €/t CO₂ éq

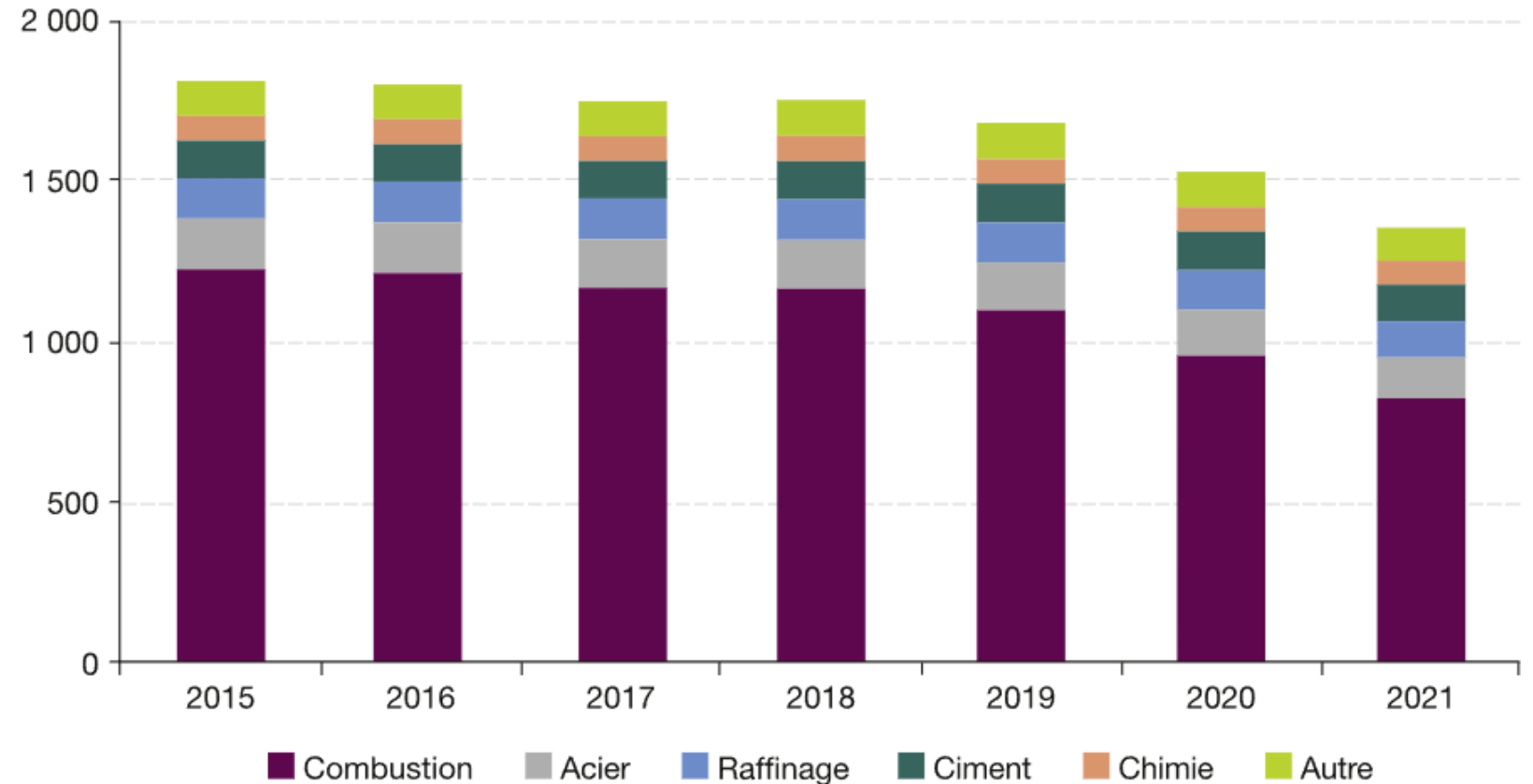


3.3 Le fonctionnement du marché

Mise à l'épreuve de la politique

ÉMISSIONS DE GES DES INSTALLATIONS STATIONNAIRES COUVERTES PAR L'EU ETS PAR SECTEUR (2015-2021)

En Mt CO₂ éq



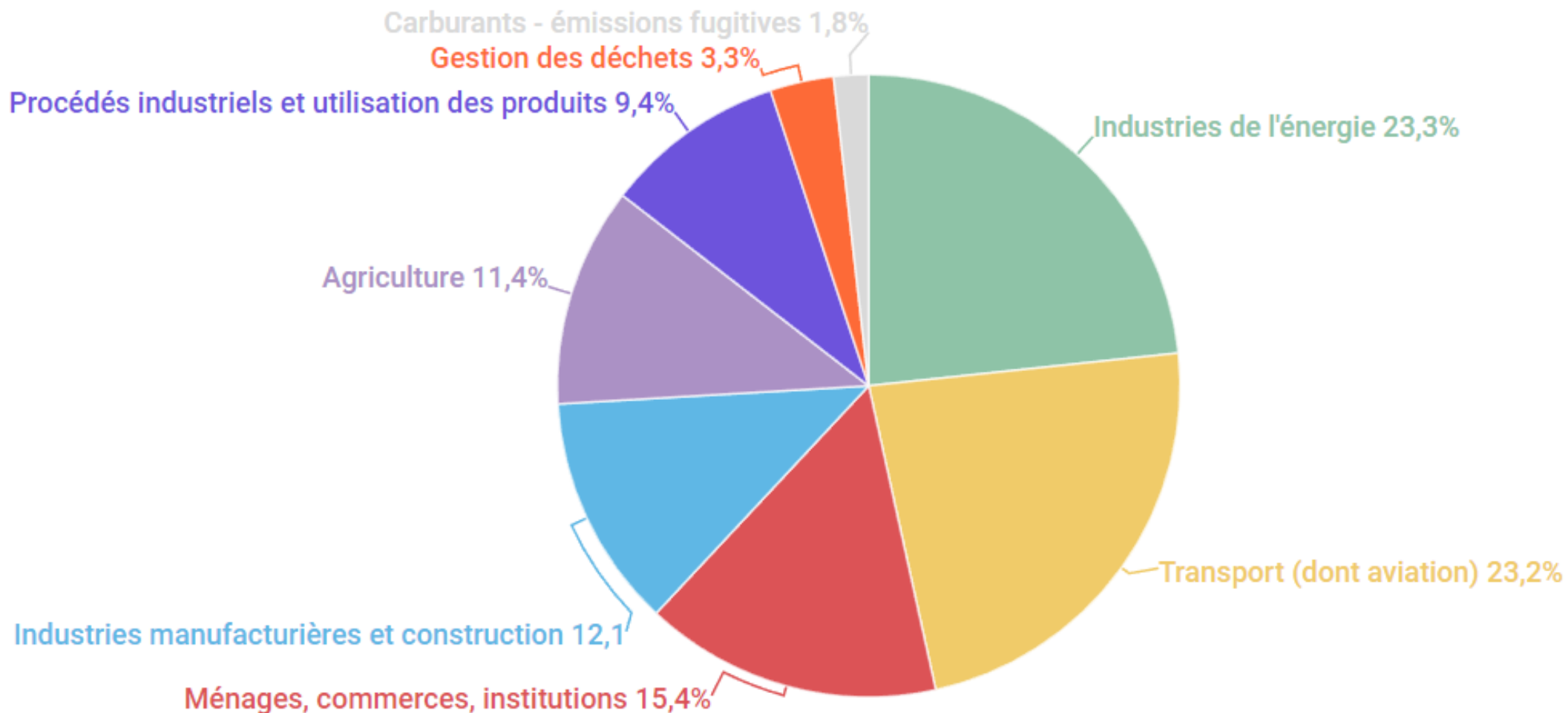
Conclusion du chapitre

Pour certains types de biens, le marché n'amène pas à la production idéale

- Sous production de biens collectifs, d'externalités positives
 - Sur-utilisation des biens communs
 - Surproduction d'externalités négatives
-
- Soit par impossibilité de réguler l'accès (caractère non exclusif)
 - ... Soit parce qu'il n'existe pas de marché pour les biens
-
- La constitution d'un marché artificiel (celui des droits à polluer) peut néanmoins contribuer à réguler certaines activités

Le marché couvre environ 35 % des émissions (Electricité, Sidérurgie, Chimie, Verre, Cimenterie)

Les émissions de gaz à effet de serre par secteur (UE27, 2020)



Evolution des émissions de gaz à effet de serre de 1990 à 2021 dans l'UE à 27 (en Mt CO₂e)

Objectif du marché : réduire de 55% les émissions couvertes entre 1990 et 2030

